Universidad de los Andes

Cálculo integral (202620)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

7.4 Fracciones parciales

Nota: Todos los logaritmos son naturales.

(1) Utilice fracciones parciales para encontrar las siguientes integrales.

(a) $\displaystyle\int \frac{x-9}{x^2+3x-10}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $2\log(x+5)-\log(2-x)+C$

(b) $\displaystyle\int \frac{1}{x(x^2+4)}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{\log x}{4}-\dfrac{\log(x^2+4)}{8}+C$

(c) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2(x-1)}\,\mathrm{d}x.$

Solución: el denominador tiene, escencialmente, dos factores: x con potencia dos y $x-1$ con potencia uno. Entonces hacemos el supuesto

$$\frac{1}{x^2(x-1)}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{D}{x-1}.$$

Note que el numerador del segundo término es solo A, dado que el factor es x, con una potencia de 2. Si escribimos en el numerador $B+Ex$, no estará mal, pero al final llegarás a que $E=0$, es decir, el numerador en realidad era solo la constante B. Operando la fracción de la derecha

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2(x-1)}&=\frac{Ax(x-1)+B(x-1)+Dx^2}{x^2(x-1)}\\ 1&=Ax(x-1)+B(x-1)+Dx^2.\end{aligned}$$

Tomando $x=0$ obtenemos $1=-B$, entonces $B=-1$. Haciendo $x=1$, encontramos el valor de D, el cual es $D=1$. Finalmente, tomamos $x=-1$, para llegar a

$$\begin{aligned}1&=2A-2B+D\\ 1&=2A+2+1\\ -2&=2A\\ A&=-1.\end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{1}{x^2(x-1)}=-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x-1}.$$

Con esto tenemos que

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{x^2(x-1)}\,\mathrm{d}x&=-\int\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x+\int\frac{1}{x-1}\,\mathrm{d}x\\ &=-\log x+\frac{1}{x}+\log(x-1)+C.\end{aligned}$$

(d) $\displaystyle\int \frac{4y^2-7x-12}{y(y+2)(y-3)}\,\mathrm{d}y.$ Rta.: $\dfrac{\log(3-y)}{5}+2\log y+\dfrac{9\log(y+2)}{5}+C$

(e) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-2}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{\log(\sqrt{2}-x)}{2\sqrt{2}}-\dfrac{\log(x+\sqrt{2})}{2\sqrt{2}}+C$

(2) En las siguientes integrales realice primero la división de polinomios para luego usar fracciones parciales

(a) $\displaystyle\int \frac{x^3-2x^2-4}{x^3-2x^2}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $x-\dfrac{2}{x}-\log(2-x)+\log x+C$

(b) $\displaystyle\int \frac{x^3-4x-10}{x^2-x-6}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{x^2}{2}+x+\log(3-x)+2\log(x+2)+C$

(c) $\displaystyle\int \frac{s^4+5s^3-12s^2-35s-1}{s^2-s-6}\,\mathrm{d}s.$

Solución: hacemos el cociente:

$$\begin{array}{r|l} s^4+5s^3-12s^2-35s-1 & s^2-s-6 \\ \hline -s^4+s^3+6s^2 & s^2+6s \\ \hline 6s^3-6s^2-35s & \\ -6s^3+6s^2+36s & \\ \hline s-1 & \end{array}$$

Entonces

$$\int \frac{s^4+5s^3-12s^2-35s-1}{s^2-s-6}\,\mathrm{d}s = \int \left(s^2+6s+\frac{s-1}{s^2-s-6}\right)\mathrm{d}s = \frac{s^3}{3}+3s^2-\int \frac{s-1}{(s-3)(s+2)}\,\mathrm{d}s.$$

Para la última integral usaremos fracciones parciales. Suponga que

$$\frac{s-1}{(s-3)(s+2)} = \frac{A}{s-3}+\frac{B}{s+2}.$$

Entonces

$$\frac{s-1}{(s-3)(s+2)} = \frac{A(s+2)+B(s-3)}{(s-3)(s+2)}$$
$$s-1 = A(s+2)+B(s-3).$$

Tomando $s=3$, entonces $3-1=A(3+2)$, es decir $A=2/5$. Por otro lado, tomando $s=-2$ llegamos a $-3=-5B$, entonces $B=3/5$. De esta forma

$$\int \frac{s-1}{s^2-s-6}\,\mathrm{d}s = \frac{2}{5}\int \frac{1}{s-3}\,\mathrm{d}s+\frac{3}{5}\int \frac{1}{s+2}\,\mathrm{d}s = \frac{2\ln(s-3)}{5}+\frac{3\ln(s+2)}{5}+C.$$

La respuesta al problema sería

$$\int \frac{s^4+5s^3-12s^2-35s-1}{s^2-s-6}\,\mathrm{d}s = \frac{s^3}{3}+3s^2+\frac{2\ln(s-3)}{5}+\frac{3\ln(s+2)}{5}+C.$$

(d) $\displaystyle\int \frac{x^3+4}{x^2+4}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{x^2}{2}-2\log(x^2+4)+2\arctan(x/2)+C$

(e) $\displaystyle\int \frac{s^2+1}{s^2-1}\,\mathrm{d}s.$ Rta.: $s+\log(1-s)-\log(s+1)+C$

(3) Realice una sustitución directa y luego fracciones parciales.

(a) $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\log(1-\sqrt{x+1})-\log(\sqrt{x+1}+1)+C$

(b) $\displaystyle\int \frac{1}{x-\sqrt[3]{x}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\dfrac{3\log(\sqrt[3]{x}-1)}{2}+\dfrac{3\log(\sqrt[3]{x}+1)}{2}+C$

(c) $\displaystyle\int \frac{1}{4\sqrt{x-3}-x}\,\mathrm{d}x.$

Solución: nuestra idea es eliminar la raíz. Para esto hacemos $x-3=u^2$ (es decir $x=u^2+3$), $\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$

$$\int \frac{1}{4\sqrt{x-3}-x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{2u}{4u-(u^2+3)}\,\mathrm{d}u = \int \frac{2u}{-u^2+4u-3}\,\mathrm{d}u$$
$$= -\int \frac{2u}{u^2-4u+3}\,\mathrm{d}u = -\int \frac{2u}{(u-3)(u-1)}\,\mathrm{d}u.$$

Ahora hacemos fracciones parciales en el nuevo integrando. Suponga

$$\frac{2u}{(u-3)(u-1)} = \frac{A}{u-3}+\frac{B}{u-1}.$$

Operando la fracción llegamos a

$$2u = A(u-1)+B(u-3).$$

Evaluando en $u=1$ tenemos $2(1)=B(1-3)$, es decir $B=-1$. Por otro lado, al evaluar en $u=3$ obtenemos $2(3)=A(3-1)$, entonces $A=3$. De esta forma

$$-\int \frac{2u}{u^2-4u+3}\,\mathrm{d}u = -\left(\int \frac{3}{u-3}\,\mathrm{d}u-\int \frac{1}{u-1}\,\mathrm{d}u\right)$$
$$= -\left(3\ln(u-3)-\ln(u-1)\right)+C = -3\ln(u-3)+\ln(u-1)+C.$$

Finalmente

$$\int \frac{1}{4\sqrt{x+3}-x}\,\mathrm{d}x = -3\ln(u-3)+\ln(u-1)+C = -3\ln(\sqrt{x-3}-3)+\ln(\sqrt{x-3}-1)+C.$$

(d) $\displaystyle\int \frac{e^x}{(e^x-2)(e^x+1)}\,dx.$ Rta.: $\dfrac{\log(e^x-2)}{3}-\dfrac{\log(e^x+1)}{3}+C$

(e) $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\sin^2 x+\sin x}\,dx.$ Rta.: $\log(\sin x)-\log(\sin x+1)+C$

(4) Use integración por partes y luego fracciones parciales para realizar la siguiente integral

$$\int_0^1 x\arctan x\,dx.$$

Rta.: $\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$

(5) Encuentre el área bajo la curva $y=1/(x^3+x)$ entre $x=1$ y $x=2$.

Rta.: $\dfrac{\log 8}{2}-\dfrac{\log 5}{2}$

(6) **Sustitución de Weierstrass.** Supongamos que $t=\tan(x/2)$.

(a) Realice un triángulo con esta sustitución y muestre que se cumplen las siguientes igualdades

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}},\quad \sin\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

(b) Use la identidad del ángulo medio[1] para probar que

$$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad \sin x=\frac{2t}{1+t^2}.$$

(c) Usando lo anterior muestre que

$$dx=\frac{2}{1+t^2}\,dt.$$

Con esta sustitución se pueden transformar algunas integrales trigonométricas en integrales que se resuelven por fracciones parciales. Use la sustitución $x=\tan(x/2),\ dx=2\,dt/(1+t^2)$ para evaluar la integral

$$\int \frac{1}{3-5\sin x}\,dx.$$

Rta.: $\dfrac{1}{4}\log\left(\dfrac{3\cos(x/2)-\sin(x/2)}{\cos(x/2)-3\sin(x/2)}\right)+C$

[1]
$$\cos\left(\frac{x}{2}\right)=\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}},\quad \sin\left(\frac{x}{2}\right)=\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}.$$